Prática 03: Sistema de Gerenciamento de Restaurante

Definição de Esquemas (DDL), Povoamento de Tabelas (DML) e Consultas Analíticas em PostgreSQL

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Cesar da Silva Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Tecnologias Praticadas: PostgreSQL & phpMyAdmin (Administração Web Online via Navegador) • **Contato:** (17) 99651-9412

🎯 1. Resumo, Objetivo e Importância Prática da Atividade

Este relatório documenta a atividade prática desenvolvida no curso de **Administrador de Banco de Dados do IFRS**, utilizando o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional **PostgreSQL** (em complemento às práticas realizadas via navegador com phpMyAdmin). O objetivo central consiste na definição de esquemas (DDL), manipulação de registros (DML) e extração de informações estratégicas (DQL) para um **Sistema de Gerenciamento de Restaurante**.

A modelagem aplicada demonstra pilares essenciais da engenharia de dados no mundo real:

- **Integridade Referencial:** O uso de chaves estrangeiras (`FOREIGN KEY`) conecta clientes, mesas, pedidos e itens do menu, assegurando consistência total entre os registros.
- **Tipos de Dados e Restrições:** O emprego de `SERIAL` para auto-incremento, `DECIMAL(10, 2)` para precisão financeira, `TIMESTAMP` para registros temporais e restrições `NOT NULL` garante qualidade e segurança dos dados.
- **Tomada de Decisão com SQL:** Consultas combinando filtragem (`WHERE`), agregação (`COUNT`, `SUM`), ordenação (`ORDER BY`), padrões textuais (`LIKE`) e intervalos temporais (`INTERVAL`) permitem gerar relatórios de vendas, controle de ocupação de mesas e gestão de cardápio.

🍽 2. Arquitetura do Banco de Dados: Restaurante (DDL)

O esquema relacional foi projetado com **5 tabelas** que cobrem todo o fluxo operacional de atendimento de clientes, alocação de mesas, composição do cardápio e registro de pedidos:

Tabela	Chave Primária	Chaves Estrangeiras	Finalidade no Sistema
clientes	`id_cliente` (SERIAL)	—	Armazena nome completo, telefone e endereço de e-mail dos clientes.
mesas	`id_mesa` (SERIAL)	—	Controla a capacidade de lugares e o status booleano de disponibilidade.
pedidos	`id_pedido` (SERIAL)	`id_cliente`, `id_mesa`	Registra cada pedido com data/hora (`TIMESTAMP`) e status atual.
itens_menu	`id_item` (SERIAL)	—	Catálogo do cardápio com nome do prato, descrição e preço unitário.
pedidos_itens_menu	— (Associativa)	`id_pedido`, `id_item`	Tabela associativa (N:N) detalhando quantidade e preço unitário cobrado.

🔧 Script Completo de Criação das Tabelas (CREATE TABLE)

```
-- Tabela de clientes
 clientes (
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL
);


 mesas (
  id_mesa SERIAL PRIMARY KEY,
  capacidade INTEGER NOT NULL,
  disponibilidade BOOLEAN NOT NULL
);


 pedidos (
  id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,
  id_cliente INTEGER REFERENCES clientes(id_cliente) NOT NULL,
  id_mesa INTEGER REFERENCES mesas(id_mesa),
  data_pedido TIMESTAMP NOT NULL,
  status_pedido VARCHAR(20) NOT NULL
);


 itens_menu (
  id_item SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  descricao TEXT,
  preco DECIMAL(10, 2) NOT NULL
);


 pedidos_itens_menu (
  id_pedido INTEGER REFERENCES pedidos(id_pedido) NOT NULL,
  id_item INTEGER REFERENCES itens_menu(id_item) NOT NULL,
  quantidade INTEGER NOT NULL,
  preco_unitario DECIMAL(10, 2) NOT NULL
);CREATE TABLE-- Tabela de mesasCREATE TABLE-- Tabela de pedidosCREATE TABLE-- Tabela
de itens do menuCREATE TABLE-- Tabela de pedidos de itens do menuCREATE TABLE
```

📥 3. Povoamento Inicial das Tabelas (INSERT INTO)

Após a criação das tabelas no PostgreSQL, foram inseridos registros iniciais de clientes, mesas, pratos do cardápio e um pedido completo com múltiplos itens para validação das consultas:

```sql
-- Inserir alguns clientes
INSERT INTO clientes (nome, telefone, email)
VALUES
  ('João Silva', '(11) 9999-8888', 'joao.silva@gmail.com'),
  ('Maria Santos', '(11) 9876-5432', 'maria.santos@hotmail.com'),
  ('Pedro Albuquerque', '(11) 91234-5678', 'pedro.albuquerque@yahoo.com');

-- Inserir algumas mesas
INSERT INTO mesas (capacidade, disponibilidade)
VALUES
  (2, true),
  (4, true),
  (6, true),
  (8, true);

-- Inserir alguns itens do menu
INSERT INTO itens_menu (nome, descricao, preco)
VALUES
  ('Hambúrguer', 'Pão, carne, queijo, alface, tomate e molho especial', 20.00),
  ('Pizza', 'Molho de tomate, mussarela, presunto, champignon e azeitona', 35.00),
  ('Salmão grelhado', 'Salmão grelhado com legumes e arroz', 50.00);

-- Inserir um pedido de cliente
INSERT INTO pedidos (id_cliente, id_mesa, data_pedido, status_pedido)
VALUES
  (1, 2, NOW(), 'Em andamento');

-- Inserir itens do menu em um pedido
INSERT INTO pedidos_itens_menu (id_pedido, id_item, quantidade, preco_unitario)
VALUES
  (1, 1, 2, 20.00),
  (1, 3, 1, 50.00);
```

🔍 4. Questionário de Fixação e Resoluções SQL (10 Questões)

Abaixo estão apresentadas todas as 10 questões práticas da atividade acompanhadas de seus respectivos comandos SQL validados em PostgreSQL:

01. Qual é o comando SQL para selecionar todos os nomes de clientes da tabela clientes?

```sql
SELECT nome FROM clientes;
```

02. Qual é o comando SQL para criar a tabela de clientes no Sistema de gerenciamento de restaurantes?

```sql
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

03. Qual é o comando SQL para contar quantas mesas têm capacidade para mais de 4 pessoas?

```sql
SELECT COUNT(capacidade) FROM mesas WHERE capacidade > 4;
```

04. Como deletar da tabela pedidos todos os registros de pedidos que foram feitos há mais de um ano?

```sql
DELETE FROM pedidos WHERE data_pedido < NOW() - INTERVAL '1 year';
```

05. Qual é o comando SQL para selecionar o nome e preço de todos os itens do menu que custam mais de R$ 30 no Sistema de gerenciamento de restaurantes?

```sql
SELECT nome, preco FROM itens_menu WHERE preco > 30;
```

06. Qual é o comando SQL para inserir uma nova mesa com capacidade para 10 pessoas e disponibilidade "true" no Sistema de gerenciamento de restaurantes?

```sql
INSERT INTO mesas (capacidade, disponibilidade) VALUES (10, true);
```

07. Qual é o comando SQL para selecionar o nome e preço de todos os itens do menu que têm um nome que começa com a letra "P" no Sistema de gerenciamento de restaurantes?

```sql
SELECT nome, preco FROM itens_menu WHERE nome LIKE 'P%';
```

08. Qual é o comando SQL para selecionar a mesa com a menor capacidade disponível no Sistema de gerenciamento de restaurantes?

```sql
SELECT id_mesa, capacidade FROM mesas WHERE disponibilidade = true ORDER BY capacidade
ASC LIMIT 1;
```

09. Qual é o comando SQL para encontrar o número total de clientes registrados no sistema?

```sql
SELECT COUNT(*) FROM clientes;
```

10. Qual é o comando SQL para selecionar o número total de itens do menu que foram pedidos no Sistema de gerenciamento de restaurantes?

```sql
SELECT SUM(quantidade) FROM pedidos_itens_menu;
```


👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Cesar da Silva Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub: github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios**